

## 2.1. Бюджет проекта и оценка необходимых ресурсов

---

Если Project Manager работает в агентстве, то в перечень его задач, как правило, входит и сметирование поступающих проектов.

Например, заказчик от «Ростелеком» прислал пример баннера, который разрабатывали для одной из завершившихся акций, и нужно разработать баннер для новой рекламной кампании.

Этот баннер будет размещаться сразу на нескольких площадках: как на сайтах и в мобильных приложениях, так и в офлайн-офисах в распечатанном виде.

**Задача менеджера — определить объемы работ:**

- **какие материалы нужно разработать** (составить перечень: баннеры, листовки, стикеры в Telegram и т. д.);
- **сколько материалов нужно разработать**, сколько ресайзов под разные мобильные устройства;
- **какие источники можно для этого использовать** (например, заказчик может прислать свой фотобанк или попросить выкупить изображения с фотостоков);
- **в какие сроки нужно разработать материалы** (если проект очень срочный, то может потребоваться сверхурочная работа исполнителей, которая оплачивается в соответствии с ТК РФ в двукратном размере. Соответственно, это нужно учитывать при подготовке сметы).

На основе брифа заказчика менеджер готовит смету, в которой указывает:

1. перечень специалистов, которые будут привлечены на проект;
2. ставки часа каждого специалиста;
3. количество часов, которое требуется каждому из специалистов;
4. дополнительные статьи расходов при необходимости.

Чем опытнее менеджер, тем быстрее и качественнее он может рассчитывать сметы. Пока менеджер не имеет большого опыта, за помощью можно обращаться непосредственно к исполнителям. В примере с «Ростелекомом» дизайнер может помочь менеджеру определить, сколько часов потребуется на дизайн того или иного рекламного материала (**именно часов! не денег**). Исполнители дают свои оценки в часах, в деньги их уже переводит менеджер.

Мы разобрали пример с разработкой графических материалов. Аналогичным образом строится работа в случае с разработкой сайта, мобильного приложения или любыми другими видами работ (доработка существующего функционала приложения, сервисные работы и т. д.).

Сметирование — это очень важный этап при работе над проектом. В случае с примером работы менеджера в агентстве, после составления сметы следует пройти согласование с руководителем, а затем уже с заказчиком. Подготовить документы и приступить к работе над проектом.

Если менеджер работает в корпорации или в компании, в которой сам непосредственно не сталкивается с денежными расчетами, то в этом случае в задачи менеджера будет входить **оценка проекта в человеко-часах или человеко-днях, неделях и т. д.**

На протяжении проекта важно отслеживать, как расходуется бюджет. Для этого в своде знаний PMBOK используется методология **Earned Value Management (EVM)**. Измеряется как % завершения работы, умноженный на базовый бюджет задачи. Изучи самостоятельно, как рассчитывается этот показатель.

## Человеко-часы, ставки часа

**Человеко-час** — это единица учета рабочего времени, которая соответствует 1 часу работы 1 человека. Эта единица наиболее удобна для планирования рабочего времени, определения количества необходимых работников, а также установления сроков выполнения работы.

**Ставка часа специалиста** — это стоимость 1 часа работы специалиста. Размер ставки зависит от квалификации исполнителя и его опыта. Например, ставка часа контент-менеджера, который наполняет сайт контентом, может стоить 2000 р., в то время как 1 час работы программиста Python будет стоить в три раза больше. **Важно!** Ставка часа работы специалиста не равно его зарплате. Уровень квалификации специалиста определяется градациями Junior, Middle, Senior.

Размер ставок определяет компания исходя из большого количества факторов: квалификация специалиста, стоимость рабочего места, аренда офиса, оплата работы административного персонала (бухгалтер, офис-менеджер, юрист и т. д.).

## Этапы проекта и исполнители

Чтобы дать правильную оценку проекту с учетом объема работ, необходимо определить, каких именно специалистов потребуется привлечь. Это можно сделать, исходя из предполагаемых этапов работ.

Ниже представлены основные этапы и исполнители. Список расширяется с каждым годом, т. к. появляются все новые профессии в IT. В нашем курсе мы рассмотрим основные. Изучи самостоятельно, какие задачи выполняет каждый из специалистов.

| Этапы                                   | Исполнители                                                                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Аналитика и проектирование              | Бизнес-аналитик, Архитектор, Технический писатель                                                                  |
| Дизайн                                  | Дизайнер (web, 3D, UX и т. д.), Креативный директор, Арт-директор                                                  |
| Разработка и тестирование               | Front-end разработчик, Back-end разработчик, ML-разработчик, Системный аналитик, QA-инженер, Мобильный разработчик |
| Администрирование и серверная поддержка | Системный администратор, Системный инженер, Специалист по кибербезопасности                                        |
| Контентная поддержка                    | Копирайтер, Контент-менеджер                                                                                       |
| Маркетинг и управление                  | Project Manager, Product Manager, Интернет-маркетолог, SEO-оптимизатор                                             |

После того как мы определили, какие специалисты потребуются для проекта, можно приступить к составлению сметы. Обычно в компании есть шаблон сметы, по которому работают все менеджеры.

# Как составить смету

Давай разберем конкретные шаги, которые помогут при составлении сметы.

## Шаг 1. Определение требований проекта

Прежде всего необходимо определить требования заказчика. Это может быть описание структуры, дизайна, функциональных возможностей, интеграций с другими системами, а также сроки выполнения проекта.

## Шаг 2. Разбивка проекта на этапы и задачи

Здесь не нужна детальная декомпозиция, скорее этапы «по верхам». Например, написание технического задания, разработка прототипа, дизайн, верстка, разработка функционала, тестирование, менеджмент.

## Шаг 3. Оценка трудозатрат

На этом шаге оцениваем количество человеко-часов, необходимых для выполнения каждой задачи и этапа. Для оценки количества человеко-часов на каждую задачу можно использовать опыт предыдущих проектов, консультации с опытными разработчиками или использование методологий оценки, например, методика **Function Point Analysis (FPA)** — сложная методика, применимая к большим проектам. Ты можешь изучить ее самостоятельно. При оценке трудозатрат всегда руководствуемся логикой и здравым смыслом. Например, мы можем примерно представить, сколько часов потребуется дизайнеру на дизайн типовой веб-страницы, состоящей из двух экранов (один экран — один полный скролл). Обычно это около 8 часов в зависимости от сложности дизайна. На дизайн каждого ресайза потребуется меньше времени, т. к. ресайз разрабатывается по уже готовому дизайн-макету (выясни, что такое ресайз). Дополнительно можно оценить разработку иллюстраций, если планируется их использовать в дизайне.

## Шаг 4. Оценка стоимости

Оцениваем стоимость выполнения каждого этапа и задачи на основе количества человеко-часов и расценок на работу каждого члена команды, включая разработчиков, дизайнеров, тестировщиков и прочих специалистов.

## Шаг 5. Дополнительные расходы

Необходимо учесть возможные дополнительные расходы вроде покупки лицензий, доменных и хостинговых расходов, а также расходов на маркетинг или поддержку продукта после внедрения. Этот шаг опционален. Например, если для разработки сайта требуется покупка лицензии 1С-Bitrix, то с заказчиком обсуждается этот момент до составления сметы. И при необходимости покупкой лицензии может заняться агентство. Или, например, если нужно для дизайна приобрести изображения с фотостоков.

## Пример сметы для промостраницы (landing page)

### 1 этап. Прототипирование и дизайн (оценка: 40 человеко-часов)

- Разработка прототипа (8 часов).

- Разработка дизайн-макета (10 часов).
- Дизайн ресайзов для планшета и мобильного устройства (2 ресайза по 6 часов каждый).
- Создание графических элементов и иллюстраций (10 часов).

## **2 этап. Разработка фронтенда (оценка: 80 человеко-часов)**

- Верстка промостраницы (24 часа).
- Разработка адаптивной версии для мобильных устройств (16 часов).
- Настройка интерактивных элементов (16 часов). Пускай в нашем примере роль интерактивных элементов сыграет форма обратной связи. Но чем сложнее интерактив (например, калькулятор расчета постройки дома), тем больше времени потребуется разработчику.

## **3 этап. Разработка бэкенда (оценка: 120 человеко-часов)**

Допустим, на нашей промостранице пользователь может зарегистрироваться, авторизоваться, заполнить форму обратной связи (например, пожаловаться на какой-то товар и приложить фотографии), получить уведомление на почту. Тогда нам потребуется реализовать следующий функционал:

- Настройка CMS-системы (например, Bitrix или Wordpress). Изучи самостоятельно, что такое CMS (40 часов).
- Разработка пользовательской регистрации и аутентификации (30 часов).
- Интеграция с CRM-системой (30 часов).
- Разработка логики отправки уведомлений (20 часов).

Этот этап обычно самый сложный для менеджера проектов, потому что зачастую дать точную оценку этапам разработки не может и сам разработчик. Лучший способ, как научиться давать максимально точные оценки, — это вникать в работу программистов, изучать сметы других менеджеров на уже завершённые проекты и смотреть, где чаще всего совершаются ошибки. И, конечно, учиться на своих проектах. Волшебной таблетки здесь нет.

## **4 этап. Тестирование и внедрение (оценка: 36 человеко-часов)**

- Кросс-браузерное и кросс-платформенное тестирование (16 часов).
- Отладка и исправление ошибок (8 часов).
- Развертывание на сервере (12 часов).

Дополнительно нужно включить работу менеджера. В работу менеджера входит коммуникация с заказчиком, с командой, постановка задач и контроль за их исполнением. То есть менеджеру потребуется довольно много времени. В нашем проекте из примера работу менеджера можно оценить в 30–40 человеко-часов.

В нашем примере разрабатывается лендинг для компании с относительно небольшим потоком пользователей (до 1000 человек одновременно). Если же речь идет о высоконагруженном сервисе, то количество строк в сметекратно увеличится. Потребуется проводить нагрузочные тестирования, с ростом сложности функционала потребуются end-to-end тестирования и т. д.

Сметы составляются в табличном виде с автоматическим подсчетом стоимости в зависимости от указанного количества часов.

## 2.2. Планирование работ

---

Планирование — одно из самых важных действий, которыми занимается Project Manager. Чтобы не допустить ошибок в самом начале, можно идти по следующим шагам:

### Шаг 1. Определить область проекта

Для этого ответить на вопросы:

- **Цели:** что должно быть достигнуто в этом проекте?
- **Результаты:** что нужно получить на выходе по завершении проекта?
- **Задания и действия:** какие шаги нужно предпринять, чтобы получить эти результаты?
- **Исключения:** что вы не будете делать в рамках этого проекта?
- **Ограничения:** с какими ограничениями вам придется столкнуться?

### Шаг 2. Определить задания в рамках проекта

С этим мы уже частично столкнулись на этапе формирования бюджета проекта. На этапе планирования задания приобретают более прикладной технический характер.

### Шаг 3. Оценить время выполнения каждого задания

На этапе формирования бюджета мы уже сталкивались с оценкой трудозатрат в финансах. Сейчас же речь идет об оценке исключительно во времени, которое потребуется специалисту для выполнения задачи. И, как правило, при формировании бюджета проекта оценка может производиться с запасом +30–50%, иногда даже больше, исходя из рисков. Но на этапе планирования важно давать оценки, близкие к точным, от этого зависят сроки по проекту.

### Шаг 4. Установить последовательность заданий

На этом шаге важно установить зависимости между этапами работ. Например, этап верстки зависит от того, когда будет готов дизайн-макет. Этап тестирования мы не можем начать до того, как будет готов функционал, который нужно протестировать. При этом мы можем одновременно приступить к этапу дизайна и разработки логики будущего приложения. (Подсказка: в случае с нашей фичей «Семейный бюджет» как раз можно параллельно работать с дизайном и разработкой backend-части.)

### Шаг 5. Зафиксировать сроки выполнения

Оценка времени, которую мы получили на предыдущем шаге, еще не формирует график. Требуется назначить жесткие сроки. Фраза «это займет примерно три часа» сильно отличается от слов «это задание будет выполнено ко вторнику».

## Инструменты планирования

В своей работе менеджер использует разные инструменты планирования. Недостаточно вести проект в блокноте или тем более в голове — рано или поздно это приведет к тому, что какая-то задача будет забыта, сроки не будут соблюдены, и это все приведет к срыву проекта. К счастью, существует действительно внушительное количество удобных инструментов, которые помогают менеджеру управлять проектом, освободив при этом голову от необходимости держать все в уме.

Инструменты управления проектами имеют схожий функционал, в этом курсе мы не будем изучать их все, но рассмотрим самые популярные.

В лидерах ПО в сфере управления проектами — **Microsoft Project** и **Atlassian** (инструменты **Jira** и **Confluence**). Этими инструментами пользуются в крупных компаниях и корпорациях. Использование этих продуктов требует покупки лицензии. С 2022 года программное обеспечение Microsoft и Atlassian стало недоступно для новых закупок и лицензирования на территории России, так как компании приостановили свою деятельность в регионе. Тем не менее крупные российские компании, которые приобрели лицензии ранее, продолжают использовать продукты Microsoft Project, Jira и Confluence. Поэтому в рамках курса мы рассматриваем особенности и функционал этих инструментов, чтобы у тебя сформировалось представление о них — такие системы управления проектами остаются важной частью практики в крупных компаниях и корпорациях по всему миру.

## Atlassian: Jira и Confluence

Что такое планирование проекта? Такое определение дает Atlassian:

Это процесс определения задач и расстановки их приоритетов, распределения затрат, объема и графика работ. Этот процесс необходим для выполнения проекта в установленный срок и в рамках бюджета.

Собственно, все эти потребности и закрывают продукты Atlassian.

- **Jira** — это непосредственно планировщик задач.
- **Confluence** — инструмент для хранения информации по проекту.

Оба инструмента интегрированы, поэтому использование практически бесшовное.

Пример доски в Jira:

Trello, Asana, Wrike, Basecamp (доступны в РФ с ограничениями)

Эти инструменты предоставляют возможность работать без покупки лицензии (функционал будет несколько ограничен, но для небольших проектов вполне достаточен). Принцип работы похож на Jira.

Пример доски в Asana:

Принцип работы вышеперечисленных инструментов основан на декомпозиции задач проекта, распределении задач между исполнителями, фиксации статусов (в очереди, в работе, приостановлен, готово и т. д.), отслеживании сроков выполнения. Каждый участник команды может зайти в пространство проекта и посмотреть, на каком этапе проект сейчас находится. Это не только гарантирует порядок, но и позволяет экономить время на коммуникации между исполнителями и избегать бесконечных «Уже готово? А когда будет готово? А сейчас?», и, соответственно, сохранять дружелюбную атмосферу в команде.

В современных российских реалиях доступен достаточно широкий выбор инструментов, которые позволяют закрыть практически все потребности при работе над проектом.

- **WEEEK** — это российский сервис, который поддерживает канбан-доски и диаграммы Ганта. Бесплатный тариф позволяет использовать доски и простые функции планирования. Весь интерфейс и функционал адаптированы под потребности командного управления задачами.

- **Kaiten** — еще одна отечественная альтернатива, предлагающая канбан-доски и возможность построения диаграммы Ганта. В бесплатной версии доступны основные функции для организации проектов, а более продвинутые функции включаются в платные тарифы.
- **Bitrix24** — эта платформа также предоставляет возможность эффективно работать над проектами. Bitrix24 отличается хорошей интеграцией различных инструментов для совместной работы.
- **Яндекс.Трекер** — предоставляет возможности для работы с канбан-досками, диаграммами Ганта и другими инструментами проектного управления.

## Методология SMART

Мы определились с шагами планирования работ и узнали, с помощью каких инструментов управлять проектом. Теперь перейдем к не менее важному — как ставить задачи исполнителям? Здесь ключевое — консистентность и максимальная прозрачность при постановке задачи. Любой исполнитель с теми же скиллами при необходимости должен без труда вникнуть в суть задачи (например, программист на твоём проекте заболел, и нужно срочно подключить другого программиста, который раньше с твоим проектом не работал. И если в задачах порядок, то ты сэкономишь время на погружение нового человека в проект).

Соблюдать порядок в задачах поможет методология **SMART**. Задачи должны быть:

- **Specific** — конкретными;
- **Measurable** — измеримыми;
- **Achievable** — достижимыми;
- **Realistic** — реалистичными;
- **Time-bound** — ограниченными по времени.

| Плохая задача                                                                        | Хорошая задача                                                                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                      | Нарисовать баннер для «Ростелекома», используя эти материалы (приложен файл).         |
|                                                                                      | Размер баннера: 900x600 px.                                                           |
| Нарисовать баннер для «Ростелекома», использовать вот эти материалы (приложен файл). | Баннер будет размещаться на площадке Name, акцент сделать на верхней половине макета. |
|                                                                                      | Заголовок: «Интернет в каждый дом теперь бесплатно!».                                 |
|                                                                                      | Срок: до 10.03 показать первый вариант.                                               |

Что еще важно: сэкономить время исполнителя и приложить сразу все необходимые материалы. Например, если задача поставлена разработчику, сразу приложить ссылки на тестовые среды, в которых нужно работать.

## 2.3. Дорожная карта и диаграмма Ганта

В начале работ над проектом важно, чтобы все участники команды и стейкхолдеры понимали, какие цели и задачи перед ними стоят и в какие сроки какие задачи должны быть выполнены, что для этого потребуется и кто ответственен за каждый из этапов. Для визуализации этой информации составляют дорожную карту проекта.

**Дорожная карта (от англ. roadmap)** — это документ, в котором наглядно отображается стратегический план проекта: его главные цели и задачи, сроки исполнения, ответственные, основные этапы. Дорожная карта помогает всем участникам понять, зачем нужен проект и что должно получиться в результате.

План должен быть обязательно. На любом проекте, даже на, казалось бы, самом простом и коротком. По данным исследования, только 29% организаций успешно завершают проекты на регулярной основе и не превышают бюджет. Даже в тех случаях, когда следуют плану и дорожной карте. Наличие актуальной дорожной карты позволяет вовремя увидеть зависимости, скорректировать стратегию и отреагировать на возникающие риски. Поэтому потраченное на разработку дорожной карты время в начале проекта позволит в будущем менеджеру сэкономить силы и направить их на решение конкретных проблем. Все зависимости, последовательность этапов уже будут перед глазами, поэтому вероятность что-то упустить при наступлении какого-то риска будет снижена.

Когда дорожная карта работ по проекту будет готова, нужно проверить, чтобы она соответствовала трем критериям:

1. **Прозрачность.** Roadmap должна быть понятна всем участникам команды.
2. **Гибкость.** Дорожная карта должна быть гибкой, то есть уметь подстраиваться под внешние обстоятельства (например, должна быть возможность менять местами этапы, менять исполнителей, снимать зависимости, двигать сроки и т. д.). В противном случае при малейших изменениях потребуется возвращаться в самое начало и строить roadmap заново.
3. **Отражать риски.** Если участник видит, что на каком-то этапе могут быть сложности, нужно зафиксировать и обсудить этот момент.

## Ключевые шаги по составлению дорожной карты проекта

### 1. Определение целей проекта и верхнеуровневых требований

Перед созданием дорожной карты необходимо тщательно проработать первые шаги, включающие определение целей проекта и формирование требований (хотя бы верхнеуровневое). Пример метрики, которая может быть использована в качестве цели проекта:

Прирост количества случаев разрешения клиентских обращений с помощью бота на 30%. Эту метрику можно достичь разными способами, например, внедрить в бота поддержки алгоритмы AI. И на этом этапе уже рождается проект.

### 2. Прогнозирование основных этапов и определение дедлайнов

На этом этапе необходимо определить ключевые вехи (milestones) проекта:

- **Разработка MVP (Минимально жизнеспособного продукта).** MVP, в свою очередь, можно разбить на отдельные этапы. Это могут быть:
  - детальное формирование требований по проекту;
  - формирование CJM пользователя AS IS;



- формирование CJM пользователя TO BE (узнай самостоятельно, что такое As is/To be модель);
- редизайн пользовательских экранов;
- frontend и backend.
- Интеграция с внешними системами (например, с Госуслугами).
- Тестирование и сертификация в соответствии с регуляторными стандартами.
- Запуск пилотного проекта и сбор обратной связи от пользователей.
- Другие этапы в зависимости от проекта.

### 3. Определение зависимостей

На разных этапах могут возникать зависимости. Например, между системами или принятое решение юридическим департаментом будет влиять на выбор технического решения. Такие зависимости полезно отобразить на дорожной карте.

### 4. Визуализация в виде диаграммы Ганта

Диаграмма Ганта позволяет отобразить этапы проекта во времени, учесть зависимости и выделить критические пути. Ниже мы рассмотрим инструменты, с помощью которых можно строить визуализацию.

**Лайфхак:** используйте цветовое кодирование в диаграмме Ганта: синий — запланированные задачи, зеленый — завершённые, красный — проблемные.

## Диаграмма Ганта

В самом начале XX века Генри Гант создал диаграммы, отражающие ход выполнения задач рабочими. Глядя на такую диаграмму, руководители быстро понимали, как выполняются производственные планы: с отставанием, с опережением или точно в срок. Диаграммы Ганта произвели революцию в управлении проектами и позволили реализовать такие крупные строительные проекты, как возведение плотины Гувера и создание сети автострад между штатами.

Изначально эти диаграммы рисовались на листах бумаги, но с распространением компьютеров в 1980-х годах стали все больше усложняться и обрастать подробностями. Сегодня они по-прежнему являются одним из наиболее популярных инструментов управления проектами.

Создание диаграммы Ганта — один из важных этапов в управлении проектами, поэтому развитию инструментов в этой области уделяется много времени. По статистике, около 30% менеджеров строят диаграммы Ганта в Excel. Это достаточно устаревший метод. В сравнении с другими инструментами Excel тяжеловесен, не так гибок в управлении, не имеет удобных интеграций с досками задач. Поэтому для работы лучше использовать готовые сервисы с разными полезными фишками.

- **GanttPro** (недоступен в России, однако все еще любимый инструмент многих проектных менеджеров) — один из самых популярных и продвинутых сервисов не только для построения диаграммы Ганта, но и в целом для управления проектами. Единственный минус — сервис доступен только при покупке лицензии (есть двухнедельный тестовый период).
- **ClickUp** (как и GanttPro, сервис недоступен в России, однако знать о его существовании все же полезно) — сервис, включающий в себя все необходимые функции для управления проектами. Сервис интуитивно понятен для пользователя, облегченный дизайн и обучающие подсказки,

всплывающие при первом использовании ClickUp, помогут в течение часа разобраться в основных функциях. ClickUp совмещает в себя десятки различных функций: составления списка целей и задач, чат, создание документов, уведомлений, составление расписания, построение диаграммы Ганта и др.

В **Jira** тоже можно создать диаграмму Ганта. Среди других сервисов **Miro** (аналог в РФ — Unidraw, VK Доски), **ProductPlan**, **Roadmunk**.

Большинство сервисов позволяют создать диаграмму Ганта максимально легко и быстро из имеющейся доски с задачами. Например, такой функционал дают Яндекс.Трекер, WEEEEK и Kaiten.

Планирование — это то, что отличает хаос от управляемого проекта. В этом блоке ты разобрался, как оценивать объемы работ и ресурсы, составлять смету, расставлять приоритеты, декомпозировать задачи и фиксировать зависимости. Научился ставить задачи понятно и по делу, так, чтобы другой человек мог взять и выполнить их без лишних вопросов. Освоил базовые инструменты визуализации — от доски задач до диаграммы Ганта. Все это — не формальности, а основа для того, чтобы команда понимала, что делает, зачем делает и в какие сроки.

## 2.4. Практическое задание

---

### Контекст (здесь и далее единый для всех заданий):

Финтех-компания разрабатывает новый функционал для мобильного приложения банка — сервис «Семейный бюджет». Этот сервис позволит пользователям совместно управлять финансами, отслеживать расходы членов семьи и более справедливо распределять финансовую нагрузку. Важно, что сервис будет интегрирован с другими продуктами экосистемы банка в будущем.

### Задание 1. Бюджет проекта

Подготовь смету на разработку сервиса «Семейный бюджет». Шаблон сметы возьми из прикрепленного файла к проекту. При необходимости доработай шаблон.

1. Определи перечень специалистов, которые потребуются на проекте.
2. Определи стоимость часа работы каждого из специалистов на свое усмотрение, но постарайся приблизить свои расчеты к реальным, для этого можно провести анализ предложений и расценок на биржах фрилансеров. Соблюдай пропорции в стоимости работ в зависимости от специалиста (например, 1 час работы контент-менеджера не может стоить дороже, чем 1 час работы программиста).
3. Рассчитай количество часов, которое потребуется каждому специалисту на выполнение своей части проекта (для примерной оценки можешь воспользоваться примером, который разобрали выше, или опереться на любой доступный открытый источник со сметами на разработку реальных проектов).
4. Если тебе неудобно использовать Excel, перенеси файл в Яндекс.Документы. После завершения работы экспортируй финальный документ и загрузи его в формате .pdf в поле Solution на Платформе, когда выполнишь все задания проекта.

### Задание 2. Доска проекта

Выбери один из сервисов — **WEEEEK**, **Kaiten**, **Bitrix24** или **Яндекс.Трекер** — и на основе сформированного бюджета проекта из предыдущего задания подготовь пространство для ведения проекта.

1. Разбей работы на этапы.
2. Декомпозируй задачи (используй методику SMART).
3. Назначь задачи на исполнителей (роли исполнителей, которые нужны на проекте, ты уже определил в предыдущем задании).
4. Выбери статусы, по которым будешь следить за выполнением задач и передвигать их на доске.
5. Расположи задачи на доске таким образом, как будто проект находится в середине своего жизненного цикла. Учитывай зависимости между задачами при перестановке их на доске.
6. Загрузи результат в виде скриншота из сервиса досок в итоговый документ в формате .pdf в поле Solution на Платформе, когда выполнишь все задания проекта.

## Бонусное задание. Диаграмма Ганта

Создай диаграмму Ганта в любом из понравившихся сервисов (Яндекс.Трекер, Kaiten, WEEEEK). Ты можешь продолжить работать в том же сервисе, который выбрал для предыдущего проекта, или попробовать новый. Диаграмма должна содержать:

- Этапы по проекту.
- Сроки на выполнение каждого из этапов.
- Статусы каждого из этапов.
- Зависимости между этапами.
- Отображение проекта в середине жизненного цикла.

Дополни выполненным заданием итоговый документ и загрузи его в формате .pdf в поле Solution на Платформе.